代数学（雪江明彦）

第 I 巻

群論入門（第 1 版第 9 刷）

第 4 章

群の作用と Sylow の定理

演習問題

■4.6.10　$G = \langle x, y, z | x^2 = y^3 = z^5 = xyz = 1 \rangle$ および $H = \langle z \rangle$ とする．$H \backslash G$ における 1_G の剰余類を 1 と表し，Todd-Coxeter の方法を実行する．

	y	y	y	z	z	z	z	z	y	z	y	z
1	2	3	1	1	1	1	1	1	2	4	5	1

$5z = 1z = 1$ なので $5 = 1$．$4y = 5 = 1 = 3y$ なので $4 = 3$．1 行目を書き換えて 2 行目を計算する．

	y	y	y	z	z	z	z	z	y	z	y	z
1	2	3	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1
2	3	1	2	3	4	5	6	2	3	4	7	2

$7z = 6z = 2$ なので $7 = 6$．2 行目を書き換えて 3, 4 行目を計算する．

	y	y	y	z	z	z	z	z	y	z	y	z
1	2	3	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1
2	3	1	2	3	4	5	6	2	3	4	6	2
3	1	2	3	4	5	6	2	3	1	1	2	3
4	7	8	4	5	6	2	3	4	7	9	10	4

$10z = 3z = 4$ なので $10 = 3$．$9y = 10 = 3 = 2y$ なので $9 = 2$．$7z = 9 = 2 = 6z$ なので $7 = 6$．$8 \to 7$ とする．4 行目を書き換えて 5 行目を計算する．

	y	y	y	z	z	z	z	z	y	z	y	z
1	2	3	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1
2	3	1	2	3	4	5	6	2	3	4	6	2
3	1	2	3	4	5	6	2	3	1	1	2	3
4	6	7	4	5	6	2	3	4	6	2	3	4
5	8	9	5	6	2	3	4	5	8	10	11	5

$11z = 4z = 5$ なので $11 = 4$．$10y = 11 = 4 = 7y$ なので $10 = 7$．5 行目を書き換えて 6 行目を計算する．

	y	y	y	z	z	z	z	z	y	z	y	z
1	2	3	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1
2	3	1	2	3	4	5	6	2	3	4	6	2
3	1	2	3	4	5	6	2	3	1	1	2	3
4	6	7	4	5	6	2	3	4	6	2	3	4
5	8	9	5	6	2	3	4	5	8	7	4	5
6	7	4	6	2	3	4	5	6	7	10	11	6

$11z = 5z = 6$ なので $11 = 5$．$10y = 11 = 5 = 9y$ なので $10 = 9$．6 行目を書き換えて 7 行目を計算する．

	y	y	y	z	z	z	z	z	y	z	y	z
1	2	3	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1
2	3	1	2	3	4	5	6	2	3	4	6	2
3	1	2	3	4	5	6	2	3	1	1	2	3
4	6	7	4	5	6	2	3	4	6	2	3	4
5	8	9	5	6	2	3	4	5	8	7	4	5
6	7	4	6	2	3	4	5	6	7	9	5	6
7	4	6	7	9	10	11	12	7	4	5	8	7

$12z = 8z = 7$ なので $12 = 8$．7 行目を書き換えて 8 行目を計算する．

	y	y	y	z	z	z	z	z	y	z	y	z
1	2	3	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1
2	3	1	2	3	4	5	6	2	3	4	6	2
3	1	2	3	4	5	6	2	3	1	1	2	3
4	6	7	4	5	6	2	3	4	6	2	3	4
5	8	9	5	6	2	3	4	5	8	7	4	5
6	7	4	6	2	3	4	5	6	7	9	5	6
7	4	6	7	9	10	11	8	7	4	5	8	7
8	9	5	8	7	9	10	11	8	9	10	12	8

$12z = 11z = 8$ なので $12 = 11$．8 行目を書き換えて 9, 10, 11 行目を計算する．

	y	y	y	z	z	z	z	z	y	z	y	z
1	2	3	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1
2	3	1	2	3	4	5	6	2	3	4	6	2
3	1	2	3	4	5	6	2	3	1	1	2	3
4	6	7	4	5	6	2	3	4	6	2	3	4
5	8	9	5	6	2	3	4	5	8	7	4	5
6	7	4	6	2	3	4	5	6	7	9	5	6
7	4	6	7	9	10	11	8	7	4	5	8	7
8	9	5	8	7	9	10	11	8	9	10	11	8
9	5	8	9	10	11	8	7	9	5	6	7	9
10	11	12	10	11	8	7	9	10	11	8	9	10
11	12	10	11	8	7	9	10	11	12	13	14	11

$14z = 10z = 11$ なので $14 = 10$．$13y = 14 = 10 = 12y$ なので $13 = 12$．11 行目を書き換えて 12 行目を計算する．

	y	y	y	z	z	z	z	z	y	z	y	z
1	2	3	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1
2	3	1	2	3	4	5	6	2	3	4	6	2
3	1	2	3	4	5	6	2	3	1	1	2	3
4	6	7	4	5	6	2	3	4	6	2	3	4
5	8	9	5	6	2	3	4	5	8	7	4	5
6	7	4	6	2	3	4	5	6	7	9	5	6
7	4	6	7	9	10	11	8	7	4	5	8	7
8	9	5	8	7	9	10	11	8	9	10	11	8
9	5	8	9	10	11	8	7	9	5	6	7	9
10	11	12	10	11	8	7	9	10	11	8	9	10
11	12	10	11	8	7	9	10	11	12	12	10	11
12	10	11	12	12	12	12	12	12	10	11	12	12

以上から，$H\backslash G$ の代表は 12 個．

第 II 巻

環と体と Galois 理論（第 1 版第 9 刷）

第 2 章

環上の加群

2.6 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$

■定理 2.6.19

$$NF = G$$

証明 まず，$SL_n(K)$ の元による F の共役が U を含むことを示す．$\sigma(1) = i$, $\sigma(2) = j$ となる $\sigma \in \mathfrak{S}(n)$ を適当に定め $(M)_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\sigma(\beta)} \in \mathrm{SL}_n(K)$ とする．$R_{n,12}(c) \in F$ であるので，

$$\begin{aligned}(MR_{n,12}(c))_{\alpha\gamma} &= (M)_{\alpha\beta}(R_{n,12}(c))_{\beta\gamma} = \delta_{\alpha\sigma(\beta)}(\delta_{\beta\gamma} + c\delta_{\beta 1}\delta_{\gamma 2}) = \delta_{\sigma^{-1}(\alpha)\beta}(\delta_{\beta\gamma} + c\delta_{\beta 1}\delta_{\gamma 2}) \\ &= \delta_{\sigma^{-1}(\alpha)\gamma} + c\delta_{\sigma^{-1}(\alpha)1}\delta_{\gamma 2} = \delta_{\alpha\sigma(\gamma)} + c\delta_{\alpha i}\delta_{\gamma 2}.\end{aligned}$$

さらに

$$\begin{aligned}&(R_{n,ij}(c)M)_{\alpha\gamma} = (R_{n,ij}(c))_{\alpha\beta}(M)_{\beta\gamma} = (\delta_{\alpha\beta} + c\delta_{\alpha i}\delta_{\beta j})\delta_{\beta\sigma(\gamma)} = \delta_{\alpha\sigma(\gamma)} + c\delta_{\alpha i}\delta_{j\sigma(\gamma)} \\ &= \delta_{\alpha\sigma(\gamma)} + c\delta_{\alpha i}\delta_{\gamma 2}\end{aligned}$$

なので $MR_{n,12}(c) = R_{n,ij}(c)M$ すなわち $MR_{n,12}(c)M^{-1} = R_{n,ij}(c)$ となる．$NF \triangleleft NP = G$ なので $U \leq NF$．命題 2.6.12 から $G = NF$ となる． □

2.12 単項イデアル整域上の有限生成加群

■定理 2.12.1 構成された同型について．$M = \langle x_1, \ldots, x_m \rangle$ である．全射準同型

$$\phi\colon R^m \ni \boldsymbol{e}_i \mapsto x_i \in M$$

の核の生成元を $\{ y_1, \ldots, y_n \}$ とする：$\ker\phi = \langle y_1, \ldots, y_n \rangle \subset R^m$．さらに

$$f\colon R^n \ni \boldsymbol{e}'_j \mapsto y_j \in R^m$$

とする．準同型定理から

$$\mathrm{Coker}(f) = R^m / \operatorname{Im} f = R^m / \ker\phi \simeq \operatorname{Im}\phi = M.$$

よって，$x_i \in M$ は $[\boldsymbol{e_i}] \in R^m/\operatorname{Im} f$ に対応する．さらに $Im(f) = \{\,(e_1r_1, \ldots, e_tr_t, 0, \ldots, 0)\,\}$ となるので，

$$M \ni x_i \mapsto (\ldots, 0, 1, 0, \ldots) \in R/(e_1) \oplus \cdots \oplus R/(e_t) \oplus R^{m-t}$$

に対応する．

2.13 完全系列と局所化

■例 2.13.12

(1) $u = x + iy$, $v = x - iy$ とすれば $\mathbb{C}[x, y]/(x^2 + y^2) \simeq \mathbb{C}[u, v]/(uv)$ が分かる．

第 3 章

体論の基本

3.3 分離拡大

■命題 3.3.5

(3) の n は一意に定まる

証明 主張を満たす n が一意に定まらないと仮定する．$f(x) = g(x^{p^m}) = h(x^{p^n})$ を満たす $n > m > 0$ 及び既約分離多項式 $g(x), h(x)$ が存在する．$g(x) = h(x^{p^{n-m}})$ となるので $g'(x) = 0$．命題 3.3.5 の主張より $g(x)$ は重根を持ち，分離性に矛盾する． □

第 4 章

Galois 理論

4.6 Galois 拡大の推進定理

■定理 4.6.1

$\sigma(M) \subset \bar{K} \cap L$

証明 $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/N)$ なので $\sigma(M) \subset L$．$x \in M$ とする．$\sigma(x)$ は $x \in M \subset L$ の N 上の共役である．すなわち $\sigma(x)$ は $x \in L$ の N 上最小多項式の根．命題 3.1.24 から $\sigma(x)$ は $x \in L$ の K 上最小多項式の根なので $\sigma(x) \in \bar{K}$． □

4.11 正規底

■定理 4.11.2　定理 3.6.3 より $f(x_1, \ldots, x_n) \neq 0$ となる $x \in L$ が存在すれば，$f(x_1, \ldots, x_n) \neq 0$ となる $x \in K$ が存在する．

系 4.10.3 から $\sum_k \sigma_i(a_k)x_k = \delta_{1i}$ となる $x_k \in L$ が存在する．$\sigma_1 = 1$ としているので

$$\sum_{k=1}^{n} {\sigma_i}^{-1} \circ \sigma_i(a_k)x_k = \sum_{k=1}^{n} a_k x_k = \sum_{k=1}^{n} \sigma_1(a_k)x_k = \delta_{1i} = 1.$$

$\mathrm{Gal}(L/K)$ において ${\sigma_i}^{-1} \circ \sigma_j = \sigma_{p(i,j)}$ と定める．$i \neq j$ なら $\sigma_{p(i,j)} = {\sigma_i}^{-1} \circ \sigma_j \neq 1 = \sigma_1$ なので $p(i,j) \neq 1$．よって

$$\sum_{k=1}^{n} {\sigma_i}^{-1} \circ \sigma_j(a_k)x_k = \sum_{k=1}^{n} \sigma_{p(i,j)}(a_k)x_k = \delta_{i1(i,j)} = 0 \quad (i \neq j).$$

以上から

$$\sum_{k=1}^{n} {\sigma_i}^{-1} \circ \sigma_j(a_k)x_k = \delta_{ij}.$$

■定理 4.11.4

$x^n - 1 = \mathrm{LCM}(p_1(x)^{a_1}, \ldots, p_m(x)^{a_m}) =: L(x)$

証明 L は $K[x]$ 加群として有限生成であるが，その生成元を $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_m\}$ とする．単項イデアル整域上の有限生成加群の構造定理 2.12.1（と証明における同型の構成）から同型

$$\Phi\colon L \ni \sum_{i=1}^{m} f_i(\sigma)\alpha_i \mapsto (f_i(x) + (p_i(x)^{a_i}))_i \in \bigoplus_{i=1}^{m} K[x]/(p_i(x)^{a_i})$$

を得る．$g(x) \in I$ なら $0 = g(\sigma)\alpha_i \mapsto 0$ なので $g(x) \in (p_i(x)^{a_i})$ である．これが任意の i に対して成立するので $L(x) \mid g(x)$．特に $L(x) \mid x^n - 1$ である．

任意の $\alpha \in L$ に対して $L(\sigma)\alpha = 0$ となることを示す．$\alpha = \sum f_i(\sigma)\alpha_i$ となる $f_i(x) \in K[x]$ が存在する．最小公倍元の定義から

$$\Phi(L(\sigma)\alpha) = (L(x)f_i(x) + (p_i(x)^{a_i}))_i = 0.$$

Φ は単射なので $L\alpha = 0$．すなわち $L(x) \in I$．従って $x^n - 1 \mid L(x)$．

以上から $x^n - 1 = L(x)$． □

4.12 トレース・ノルム

■命題 4.12.6

α が非分離的で $L = K(\alpha)$ の場合．$p^m = [L : K]_i$

証明 命題 3.3.5 から分離既約多項式 $g(x) \in K[x]$ によって $\alpha \in L$ の K 上最小多項式は $g(x^{p^m})$ となる．$g(x)$ は $\alpha^{p^m} \in L$ を根に持つ．もし $h(\alpha^{p^m}) = 0$ かつ $\deg h < \deg g$ となる $h(x) \in K[x]$ が存在すれば，$h(x^{p^m})$ も α を根に持ち，g の最小性に矛盾する．よって $g(x)$ は $\alpha^{p^m} \in L$ の K 上最小多項式である．従って，$K(\alpha^{p^m})$ は K の分離拡大であり，$[K(\alpha^{p^m}) : K] = \deg g(x) = n$．さらに $[L : K] = \deg g(x^{p^m}) = np^m$．$L/K(\alpha^{p^m})$ が純非分離拡大であることは容易に分かる．

L における K の分離閉包を L_s とする．体の拡大列 $K \subset K(\alpha^{p^m}) \subset L_s \subset L = K(\alpha)$ を得る．命題 3.3.27 から L_s/K は分離拡大，L/L_s は純非分離拡大である．

$L_s \subset L$ なので $L_s/K(\alpha^{p^n})$ も純非分離拡大．命題 3.3.2 から $L_s/K(\alpha^{p^m})$ は分離拡大でもある．命題 3.3.14 と併せれば $L_s = K(\alpha^{p^m})$ と分かる．

以上から $[L : K]_i = [L : K(\alpha^{p^m})] = p^m$． □

■命題 4.12.13

有限体の乗法群は巡回群

証明 $\#K^\times = n$ とする．位数 $d \mid n$ の元 $\alpha \in K^\times$ が存在すれば，$\{1, \alpha, \ldots, \alpha^{d-1}\}$ は全て相異なり，$x^d = 1$ を満たす．$x^d = 1$ は高々 d 個の解しか持たないので，$x^d = 1$ を満たす $x \in K$ は α^i という形をしている．α^i の位数が d となるのは i が d と互いに素な場合なので，$\phi(d)$ 個存在する．位数が d の元の集合を G_d とすれば，$\#G_d$ は 0 か $\phi(d)$ である．

$$n = \#K^\times = \sum d \mid n \#G_d \leq \sum d \mid n \phi(d) = n$$

となるので，全ての $d \mid n$ に対して $\#G_d = \phi(d)$ である．特に位数 n の元が存在するので $K^\times$ は巡回群． □

■例 4.12.14　定理 4.9.7 において $R = \{\, 2^l 3^m (K^\times)^p \,\}$ とすれば $\mathrm{Gal}(K(\sqrt[p]{2}, \sqrt[p]{3})/K) \simeq R/(K^\times)^p$ である．全射準同型

$$\phi\colon \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \ni (l, m) \mapsto 2^l 3^m (K^\times)^p \in R/(K^\times)^p$$

を考える．$(l, m) \in \ker \phi$ とする．$2^l 3^m = x^p$ となる $x \in K^\times$ が存在する．ノルムを考えれば

$$2^{l(p-1)} 3^{m(p-1)} = \mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(x)^p \in \mathbb{Q}^p$$

であるので $p \mid l, m$ である．よって $\ker \phi = p\mathbb{Z} \times p\mathbb{Z}$ である．よって準同型定理から

$$\mathrm{Gal}(K(\sqrt[p]{2}, \sqrt[p]{3})/K) \simeq R/(K^\times)^p \simeq (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/(p\mathbb{Z} \times p\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

4.16　4 次多項式の Galois 群

■命題 4.16.3　(1) 証明に出てくる ϕ は命題 4.4.8 で考えた制限写像 $\phi\colon \mathrm{Gal}(L/K) \to \mathrm{Gal}(M/K)$.

(3) $\mathrm{Gal}(L/K) = \langle (1234) \rangle$ の場合．(1234) により $\tau_1 \leftrightarrow \tau_3$ および $\tau_2 \mapsto \tau_2$ であるので，Galois 理論の基本定理から $\tau_2 \in K$ および $\tau_1, \tau_3 \in L \setminus K$ である．よって $g(y) = (y - \tau_1)(y - \tau_2)(y - \tau_3)$ は K 上の一次式 $y - \tau_2$ と K 上既約な二次式 $(y - \tau_1)(y - \tau_3)$ の積である．

$h(z)$ の根 β_1, β_2 は (4.5.2) と同様に構成される：

$$\beta_1 = {\tau_1}^2 \tau_2 + {\tau_2}^2 \tau_3 + {\tau_3}^2 \tau_1, \quad \beta_1 = \tau_1 {\tau_2}^2 + \tau_2 {\tau_3}^2 + \tau_3 {\tau_1}^2.$$

$(1234) \in \mathrm{Gal}(L/K)$ により $\tau_1 \leftrightarrow \tau_3$ および $\tau_2 \mapsto \tau_2$ であるので，$\beta_1 \leftrightarrow \beta_2$．よって $\beta_1, \beta_2 \in L \setminus K$ である．従って $h(z) = (z - \beta_1)(z - \beta_2)$ は K 上既約な二次式である．

■定理 4.16.18

$\mathrm{ch}\, K = 2$ なら

$$\{\, x^2 + x \mid x \in K(\tau_1), x^2 + x \in K \,\} = \{\, \alpha d_2 {d_1}^{-2} + \beta^2 + \beta \mid \alpha \in \mathbb{F}_2, \beta \in K \,\}.$$

証明 τ_1 は $g(y) = y^2 + d_1 y + d_2 = y^2 - d_1 y - d_2 \in K[y]$ の根である．$d_1 \neq 0$ なので $\tau_1 {d_1}^{-1}$ は $y^2 - y - d_2 {d_1}^{-2}$ の根となる．

$x^2 + x \in K$ となる $x \in K(\tau_1 {d_1}^{-1}) = K(\tau_1)$ が存在すれば，補題 4.15.2 から

$$x = \beta + \alpha \tau_1, \quad x^2 + x = \beta^2 + \beta + \alpha d_2 {d_1}^{-2}$$

となる $\alpha \in \mathbb{F}_2$ と $\beta \in K$ が存在する．よって

$$\{\, x^2 + x \mid x \in K(\tau_1), x^2 + x \in K \,\} \subset \{\, \alpha d_2 {d_1}^{-2} + \beta^2 + \beta \mid \alpha \in \mathbb{F}_2, \beta \in K \,\}.$$

$\alpha \in \mathbb{F}_2, \beta \in K$ とする．$\tau_1 {d_1}^{-1}$ は $y^2 - y - d_2 {d_1}^{-2}$ の根なので，

$$\begin{aligned} K \ni \alpha d_2 {d_1}^{-2} + \beta^2 + \beta &= \alpha \left[(\tau_1 {d_1}^{-1})^2 + \tau_1 {d_1}^{-1} \right] + \beta^2 + \beta \\ &= \alpha (\tau_1 {d_1}^{-1})^2 + \alpha \tau_1 {d_1}^{-1} + \beta^2 + \beta \\ &= \alpha^2 (\tau_1 {d_1}^{-1})^2 + \alpha \tau_1 {d_1}^{-1} + \beta^2 + \beta \end{aligned}$$

$$= (\alpha\tau_1 {d_1}^{-1} + \beta)^2 + (\alpha\tau_1 {d_1}^{-1} + \beta).$$

$\alpha\tau_1 {d_1}^{-1} + \beta \in K(\tau_1)$ なので

$$\{\, x^2 + x \mid x \in K(\tau_1), x^2 + x \in K \,\} \supset \{\, \alpha d_2 {d_1}^{-2} + \beta^2 + \beta \mid \alpha \in \mathbb{F}_2, \beta \in K \,\}.$$

□